
Data Science con Python – 2026-I

Universidad del Pacífico — Departamento de Economía

Proyecto Final

Construye tu Startup

con Claude Code, Codex y Agentes de IA

“El año 2026 es el primero en la historia en que una sola persona, con un terminal y un agente de código, puede lanzar una empresa de software completa.”
– Discusiones recientes de Y Combinator / fundadores solo (solo founder) con IA.

Docente:	Alexander Quispe
Modalidad:	Individual — 1 solo <i>founder</i> por proyecto (no se permiten equipos)
Inicio:	Viernes 12 de junio de 2026
Presentaciones:	Martes 23 y miércoles 24 de junio de 2026 , 7:30–9:20 am
Duración real:	~ 11 días calendario . Tienen el fin de semana.
Entregable:	Repositorio en GitHub + Pitch + Prototipo funcional desplegado
Calificación:	Vigesimal (0–20), según rúbrica del documento
Curso web:	https://d2cml-ai.github.io/Data-Science-Python/2026-I/

1 Motivación

Durante el ciclo hemos cubierto prácticamente toda la cadena de valor de un producto moderno de datos e inteligencia artificial: desde el *web scraping*, geocodificación, GIS y visualización, hasta el uso de LLMs, fine-tuning, OCR de documentos con Claude AI, **Whisper**, **PaddleOCR**, agentes con **crewAI** y la construcción de un agente personal estilo OpenClaw conectado a aplicaciones de mensajería.

En paralelo, durante los últimos 12 meses, fundadores y socios de *Y Combinator* (Garry Tan, Jared Friedman, Paul Graham, Sam Altman, entre otros) han repetido el mismo mensaje en entrevistas, charlas y publicaciones: **con herramientas como Claude Code, Codex y agentes de IA, una sola persona ya puede construir un producto completo en semanas**. Cohortes recientes de YC reportan que más del 25 % del código es generado por agentes y que cada vez más startups arrancan siendo *solo founder*.

Qué les pedimos

No queremos un *paper* académico ni un Jupyter notebook bonito.

Queremos que entreguen una **empresa funcional en pequeño**: un problema real, una solución con IA, una landing/demo que un usuario pueda usar, un repositorio profesional en GitHub y un *pitch* estilo Y Combinator. El prototipo debe estar **vivo y desplegado**, no solo en su laptop.

2 Reglas generales

- **Modalidad individual obligatoria:** cada estudiante construye su propia startup como *solo founder*. **No se permiten equipos de dos o más personas**. La premisa del curso es justamente que hoy una sola persona, con Claude Code y agentes de IA, puede sacar adelante un producto completo. Este proyecto es la prueba.
- **Tema:** libre. Debe resolver un problema real y verificable (idealmente en Perú o Latinoamérica). Se recomienda tomar como punto de partida sectores en los que el curso ya generó conocimiento: finanzas, salud, educación, gobierno abierto, geoespacial, comercio, agroindustria, legal-tech, productividad personal.
- **Stack obligatorio:** debe usar al menos *dos* de las herramientas trabajadas en clase (ver Sección 4).
- **Repositorio:** todo el código (frontend, backend, scripts de datos, notebooks de exploración) vive en un repo público de GitHub. El backend debe ser inspeccionable; no se acepta “magia” detrás de un Google Form.
- **Demo desplegado:** la versión final debe estar accesible sin que el evaluador tenga que clonar y configurar nada. URL pública obligatoria.
- **Honestidad con IA:** pueden (y deben) usar Claude Code, Codex, ChatGPT, Cursor o cualquier agente. Lo que no se acepta es *no entender* el código entregado: en la sustentación les pediremos explicar y modificar partes del repo en vivo.

3 Estructura del entregable – Formato Y Combinator

El entregable principal es un **dossier** (PDF o landing) con la siguiente estructura, inspirada en el formulario de aplicación de Y Combinator y en los *pitch decks* típicos de las cohortes recientes.

3.1 1. *One-liner* (1 frase)

Describe la empresa en una sola oración: “*Hacemos X para Y mediante Z*”. Si necesitas dos oraciones, todavía no lo tienes claro.

3.2 2. *Founder* (tú)

Nombre, foto, una línea biográfica y por qué **tú** eres la persona indicada para resolver este problema (*founder–market fit*). Como eres *solo founder*, explica cómo cubres los roles clásicos (producto, ingeniería, diseño, ventas) apoyándote en agentes de IA: “*Claude Code es mi CTO para el backend; Codex me ayuda con el frontend; uso un agente de crewAI para automatizar outreach a clientes, etc.*”

3.3 3. Problema

- **Quién** lo sufre. Sé específico (no “los peruanos”, sino “*oficinas notariales en Lima de 3–10 empleados*”).
- **Qué tan doloroso** es. Cuántas horas, cuántos soles, cuántos errores.
- **Cómo lo resuelven hoy** sin ti (Excel, WhatsApp, contratar a alguien...).
- **Evidencia:** entrevistas, encuestas, capturas, datos públicos. Cualquier cosa que no sea opinión.

3.4 4. Solución & *Insight*

Qué construyen exactamente y **qué ven ustedes que el resto no ve**. Idealmente una sola idea no obvia (el “*insight*” al estilo YC).

3.5 5. *Why now?*

Por qué este producto es posible *hoy* y no hace 3 años. Casi siempre la respuesta incluye un avance reciente: LLMs baratos, agentes que ejecutan tareas, OCR multilenguaje gratis (PaddleOCR), *speech-to-text* casi perfecto (Whisper), Claude Code para construir el backend en horas... ésa es exactamente la ventana que queremos que aprovechen.

3.6 6. Mercado

- **TAM** (total addressable market): tamaño total del problema.
- **SAM** (serviceable available market): a quién pueden vender realmente.
- **SOM** (serviceable obtainable market): a quién alcanzarán en los primeros 12 meses.
- Fuentes: INEI, MEF, BCRP, Banco Mundial, gremios, papers, *reports* de Statista.

3.7 7. Competencia y *moat*

Tabla comparativa con 3–5 alternativas (incluyendo “*do nothing*” y “hacerlo en Excel”). **Moat:** qué los hace difíciles de copiar (datos propios, modelo fine-tuneado, integraciones, comunidad, marca).

3.8 8. Producto – Demo y arquitectura

Esta es la sección más importante. Debe contener:

- URL pública del demo + credenciales de prueba si aplica.
- Capturas (3–6) del flujo principal de un usuario real.
- Diagrama de arquitectura (frontend, backend, base de datos, modelos de IA, servicios externos). Puede ser dibujado a mano y escaneado, o con `draw.io` / `Excalidraw` / `TikZ`.
- Link al repo de GitHub y explicación de la estructura de carpetas.
- Modelos / APIs de IA usados y *por qué* (ej. “usamos Whisper `large-v3` porque procesa audio en quechua mejor que la API de OpenAI”).

3.9 9. Modelo de negocio y pricing

- Cómo ganan dinero (SaaS mensual, *transaction fee*, marketplace, licencia, freemium, B2G. . .).
- Pricing concreto (no “a definir”). Tres planes máximo.
- Costos variables por usuario (tokens, almacenamiento, API de terceros). Esto se llama *contribution margin*.

3.10 10. Go-to-market (GTM)

Cómo conseguirán los primeros 10, 100 y 1,000 usuarios. Sean concretos: nombres de comunidades, canales, gremios, contactos.

3.11 11. Tracción / señales tempranas

Aunque la startup acabe de nacer, deben mostrar algo: usuarios beta, *waitlist*, cartas de intención, conversaciones con clientes, prototipos previos usados por amigos. Cualquier evidencia > ninguna evidencia.

3.12 12. Roadmap

Plan a 3, 6 y 12 meses. Una línea por hito, no más.

3.13 13. Riesgos y mitigación

Los tres riesgos más serios (regulatorio, técnico, de mercado, de ejecución como *solo founder*) y cómo los enfrentan.

3.14 14. *The ask*

Si tuvieran 30 segundos con un inversionista en YC: **cuánto piden, para qué**, y qué *milestone* desbloquea ese dinero.

4 Stack del curso que pueden (y deben) aprovechar

A lo largo del semestre construyeron todas las piezas que necesita una startup moderna de IA. Esta es la chuleta para que recuerden qué tienen disponible *out-of-the-box*:

Datos e ingesta

Lecturas 2–3: *Web scraping* con **requests**, **BeautifulSoup**, **Selenium** y **Twitter/X API**.

Lectura 14: OCR de documentos PDF con **PaddleOCR** + extracción estructurada usando **Claude AI** (útil para procesar facturas, contratos, boletas, expedientes legales, hojas médicas).

Whisper: transcripción de audio/vídeo en múltiples idiomas (útil para call centers, podcasts, entrevistas, audios de WhatsApp).

Geoespacial y visualización

Lecturas 3–7: geocodificación, **GeoPandas**, **Folium**, mapas coropléticos, rasters satelitales (*nighttime lights*), **Streamlit**.

Ideal para startups de retail, logística, agro, salud pública, inmobiliarias o inteligencia de mercado.

Inteligencia Artificial

Lectura 9: fundamentos de LLMs.

Lecturas 10–11: agentes con **crewAI**; clasificación con **ModernBERT**.

Lecturas 12–13: fine-tuning de modelos open-source (Llama, Mistral, etc.) y APIs.

Lectura 14: *document AI* con **Claude** (extracción de quejas y datos estructurados de PDFs).

Lectura 15: **OpenClaw** – agente personal autoalojado conectado a WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Signal, iMessage, Teams... esto solo ya es base para un sinnúmero de startups verticales.

Agentes de código para construir el producto

Claude Code (ya lo tienen instalado), **Codex**, **Cursor**, **Aider**: úselos como *co-founder técnico* virtual — son lo más parecido que tienes a un socio. La rapidez con la que iteren el prototipo cuenta como capacidad de ejecución. Documenten en el README qué parte del repo fue generada/asistida por agentes.

5 Estructura del repositorio en GitHub

El repositorio es la prueba de que el producto existe. Estructura sugerida:

```
mi-startup/
  README.md # pitch + how to run + arquitectura + autores
  LICENSE # MIT o Apache 2.0 recomendado
  .env.example # variables de entorno (NUNCA suban .env real)
  docs/ # pitch deck PDF, capturas, diagramas, video
  frontend/ # Streamlit, Next.js, React, etc.
  backend/ # FastAPI / Flask / Node - endpoints HTTP
    app/
    tests/
    requirements.txt
  ai/ # prompts, agentes crewAI, fine-tuning scripts
  data/ # muestras chicas; datasets grandes en releases
  notebooks/ # exploración y EDA
  .github/workflows/ # CI básico (lint + tests)
```

Despliegue sugerido (gratis o casi): Streamlit Community Cloud, Vercel, Railway, Render, Fly.io, Hugging Face Spaces, GitHub Pages (para landing estática). El backend pesado puede vivir en Render/Railway; los modelos en Hugging Face Spaces o Replicate.

No hacer

- Subir API keys, credenciales o el archivo `.env` real.
- Repos privados (el evaluador no podrá leerlos).
- Un solo commit gigante el día antes de la entrega.
- README de una sola línea o copiado del template por defecto.
- Demos que requieran que el evaluador clone, instale dependencias y configure 10 variables.
Debe correr online.

6 Rúbrica de evaluación (escala vigesimal, 0–20)

La nota final del proyecto es la suma de los siete componentes. Cada criterio se evalúa con un puntaje continuo. La sustentación oral puede mover la nota individual hasta ± 2 puntos.

Criterio	Qué evaluamos	Puntaje
Problema & validación	Claridad del problema; evidencia (entrevistas, datos, capturas); segmento de cliente bien definido.	3
Solución & <i>insight</i>	Calidad del <i>insight</i> (no obvio); coherencia con el problema; diferenciación real frente a alternativas.	2
Mercado & modelo de negocio	TAM/SAM/SOM con fuentes; pricing concreto; <i>contribution margin</i> ; plan de GTM realista.	3
Prototipo / demo funcional	La parte más pesada. Demo <i>vivo</i> con URL pública; flujos completos sin errores; UX cuidada; latencia razonable; manejo de casos límite.	5
Repositorio en GitHub	Estructura limpia; README útil; backend inspeccionable; CI básico; <i>commits</i> distribuidos en el tiempo; sin secretos filtrados.	3
Uso de herramientas de IA del curso	Al menos 2 herramientas del semestre (Whisper, PaddleOCR, ModernBERT, crewAI, fine-tuning, agentes estilo Open-Claw, Claude/OpenAI APIs); justificación de por qué <i>esa</i> herramienta.	2
Pitch & sustentación	Pitch de 7 minutos + 3 minutos de Q&A; capacidad de responder preguntas; demo en vivo; explicar código del repo cuando se pida.	2
Total		20

Conversión a niveles cualitativos (referencial):

Rango	Descripción
18–20	Listo para postular a YC, Founders Inc, NXTP, UTEC Ventures, Wayra.
15–17	Producto sólido, claro <i>product-market fit</i> potencial; faltan detalles.
12–14	Idea decente, prototipo funciona a medias o falta validación.
9–11	Hay código y hay slides, pero no se sostienen entre sí.
0–8	No hay demo, no hay repo, o no se entiende qué construyeron.

7 Cronograma real — 11 días, sin prórroga

Esto es presión tipo YC — no de universidad

Empiezan hoy, viernes 12 de junio. Presentan el martes 23 y miércoles 24 de junio. **No hay extensiones.** Las cohortes de YC viven en sprints de 1–2 semanas y los founders construyen sus MVP en ese rango. Ustedes tienen el mismo tiempo y herramientas mejores. Si dejan todo para el último fin de semana, lo van a notar el evaluador, los compañeros y el historial de *commits*.

- | | |
|----------------------------|---|
| Vie 12 – Dom 14 jun | Elegir problema. 5 entrevistas reales a potenciales clientes (presenciales, llamada o WhatsApp). Redactar one-liner + problema en 1 página. Crear el repo de GitHub. |
| Lun 15 – Mié 17 jun | Primer prototipo navegable (puede ser <i>wizard-of-oz</i>). Arquitectura inicial. Esqueleto de pitch deck. <i>Push</i> diario al repo. |
| Jue 18 – Dom 21 jun | Prototipo desplegado en URL pública. Pricing y mercado definidos. 3 usuarios reales prueban el demo y dejan feedback. |
| Lun 22 jun | Día de pulido: capturas para el deck, video demo de 2–3 min, README final, fix de bugs. |
| Mar 23 – Mié 24 jun | Presentaciones en clase (7:30–9:20 am). 10 <i>founders</i> por día, slots de 10 minutos (7 min pitch + 3 min Q&A). Ver Sección 8. |

8 Agenda de presentaciones (sorteo aleatorio)

Los 20 *founders* activos del curso fueron asignados al azar a slots de **10 minutos** (7 min pitch + 3 min preguntas) en los dos días de presentación. **El orden no es negociable**; si alguien no puede en su slot, debe coordinar con anticipación un intercambio *1:1* con otro *founder* y notificarlo al docente al menos 48 horas antes.

Formato del pitch (estricto)

7 minutos de pitch (cronómetro al frente) + **3 minutos de Q&A.**

Estructura sugerida del pitch: problema (1 min) – solución & demo en vivo (3–4 min) – mercado & modelo (1 min) – tracción & *ask* (1 min).

El demo en vivo es obligatorio. Tener un plan B: video de respaldo en caso de que falle internet o el deploy.

Martes 23 de junio — 7:30 a 9:20 am

#	Horario	Founder
—	07:30-07:35	<i>Apertura y orden del día</i>
1	07:35-07:45	VALDERRAMA MONDRAGON, Carlo Andre
2	07:45-07:55	CARRERO ROMERO, Tamara Gisela
3	07:55-08:05	ARTEAGA TRUJILLO, Camila Fernanda
4	08:05-08:15	VENTURA MEZA, Alejandro Leone
5	08:15-08:25	YECKLE MONTOYA, Aiko Sara
6	08:25-08:35	TURPO DE LA CRUZ, Diego Alberto
7	08:35-08:45	GALARZA CHUMBE, Claudia Mercedes Rosalinda
8	08:45-08:55	BUENDIA UGARRIZA, Matias Alonso
9	08:55-09:05	ARRIOLA MONTENEGRO, Manuel Alfredo
10	09:05-09:15	BARRAZA RATACHI, John Svante
—	09:15-09:20	<i>Cierre / retroalimentación general</i>

Miércoles 24 de junio — 7:30 a 9:20 am

#	Horario	Founder
—	07:30-07:35	<i>Apertura y orden del día</i>
1	07:35-07:45	SEGURA SURCO, Eric Sebastian
2	07:45-07:55	NAVA MONTENEGRO, Pietro Marcelo
3	07:55-08:05	VILLAR NAVARRO, Nicolas Enrique
4	08:05-08:15	SOTACURO ESCOBAR, Sandro
5	08:15-08:25	FIESTAS PAZO, Dajanira Michelly Brigitte
6	08:25-08:35	CCASANI HUACHUA, Axel Aaron
7	08:35-08:45	OTINIANO ALVARADO, Mayra Janice
8	08:45-08:55	SARMIENTO VASQUEZ, Evelyn Valeria
9	08:55-09:05	BENAVIDES BAUTISTA, Mauricio Jorge
10	09:05-09:15	VALER OSIS, Jorge Luis
—	09:15-09:20	<i>Cierre / retroalimentación general</i>

Total: 20 *founders*. Sorteo aleatorio realizado el 12 de junio de 2026. Estudiantes con estado *Withdrawn* en el sistema fueron excluidos del sorteo.

9 Checklist final

Antes de entregar, marquen mentalmente cada ítem:

- ☐ Repo público en GitHub con README, LICENSE y `.env.example`.
- ☐ URL del demo accesible sin instalaciones.
- ☐ Pitch deck (PDF) en `docs/`.
- ☐ Video demo de 2–3 minutos (link en README, puede estar en YouTube/Loom).
- ☐ Diagrama de arquitectura.
- ☐ Sección en el README listando qué herramientas del curso usaron y dónde en el código.

- ☐ Al menos 5 entrevistas o evidencias de validación documentadas en `docs/research/`.
- ☐ *Commits* repartidos a lo largo de los 11 días (no todo el último día).
- ☐ No hay secretos comiteados en el repo. Revisa con `git log -p` buscando `api_key`, `secret`, `token`, etc.

10 Inspiración – dónde mirar

- **Y Combinator – Request for Startups:** <https://www.ycombinator.com/rfs>
- **YC Library:** <https://www.ycombinator.com/library> (lean “How to Pitch Your Startup” y “How to Talk to Users”).
- **YC application form** (pueden usarlo de plantilla): <https://www.ycombinator.com/apply>
- **Charlas recientes de Garry Tan / Jared Friedman** sobre *solo founders* y agentes de IA (YouTube, canal de Y Combinator).
- **Repos de cohortes recientes:** busquen en GitHub “YC W25”, “YC S25” para ver cómo estructuran sus repos las startups reales.

“Make something people want.”
– Y Combinator